SOAL 21: PMF (KOIN)

Anda melempar sebuah koin dua kali. Definisikan variabel acak X sebagai jumlah "Head" yang muncul.

1. **Tentukan Probability Mass Function (PMF) dari variabel acak X:**
   Ruang sampel saat melempar koin dua kali adalah:

   $S=\{HH,HT,TH,TT\}$

   Dimana:

   - HH = 2 Head
   - HT,TH = 1 Head
   - TT = 0 Head

   Jadi, PMF P (X = x) adalah:

   - P (X = 0) = 1/4
   - P (X = 1) = 2/4,
   - P (X = 2) = 1/4,

2. **Hitung probabilitas bahwa Anda akan mendapatkan tepat satu "Head":**

   P (X = 1) = 2/4 = ½ = 0.5

SOAL 22: PMF (DADU)

Anda melempar dua buah dadu sekali. Definisikan variabel acak Y sebagai jumlah angka yang muncul pada kedua dadu tersebut.

1. **Tentukan Probability Mass Function (PMF) dari variabel acak Y:**
   Kombinasi dua dadu menghasilkan 36 kemungkinan jumlah Ydari 2 hingga 12. Berikut adalah PMF-nya:

- P(Y=2) = $\frac{1}{36}$
- P(Y=3) = $\frac{2}{36}$
- P(Y=4) = $\frac{3}{36}$
- P(Y=5) = $\frac{4}{36}$
- P(Y=6) = $\frac{5}{36}$
- P(Y=7) = $\frac{6}{36}$
- P(Y=8) = $\frac{5}{36}$
- P(Y=9) = $\frac{4}{36}$
- P(Y=10) = $\frac{3}{36}$
- P(Y=11) = $\frac{2}{36}$
- P(Y=12) = $\frac{1}{36}$

2. **Hitung probabilitas bahwa jumlah angka yang muncul adalah kurang dari 4:**

   Nilai Y yang kurang dari 4 adalah 2 dan 3.

$$P(Y < 4) = P(Y = 2) + P(Y = 3) = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

SOAL 23: PDF (DISTRIBUSI EKSPONENSIAL)

Misalkan waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah loket mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter λ=0.5

Fungsi distribusi eksponensial: $f(t) = \lambda . e^{-\lambda t}, t \geq 0$

1. **Tentukan Probability Density Function (PDF) untuk waktu kedatangan pelanggan:**

   $f(t) = 0.5 . e^{-0.5t}, t \geq 0$

2. **Hitung probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan kurang dari atau sama dengan 2 menit:**

   $P(T \leq 2) = 1 - e^{-0.5t} = 1 - e^{-1}$

   Menggunakan nilai $e^{-1} \approx 0.3679$:

   $P(T \leq 2) = 1 - 0.3679 = 0.6321$

   Jadi, probabilitasnya adalah **0.6321** atau **63.21%**.

SOAL 24: PDF (DISTRIBUSI NORMAL)

Tinggi badan siswa di sebuah sekolah mengikuti distribusi normal dengan rata-rata μ=160 dan simpangan baku σ=10.

Fungsi distribusi normal: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} . e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in (-\infty, \infty)$

1. **Tentukan Probability Density Function (PDF) untuk distribusi tinggi badan siswa:**

   $$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 10^2}} . e^{-\frac{(x-160)^2}{2.10^2}} = \frac{1}{\sqrt{200\pi}} . e^{-\frac{(x-\mu)^2}{200}}$$

2. **Hitung probabilitas bahwa seorang siswa memiliki tinggi badan antara 150 cm dan 170 cm:**

   $$P\ (150 \leq \mathrm{X} \leq 170) = P(\frac{150 - 160}{10} \leq \mathrm{Z} \leq \frac{170 - 160}{10})$$

   Dari tabel distribusi normal, kita tahu bahwa:

   $$P\ (-1 \leq \mathrm{X} \leq 1) = 0.6826$$

   Jadi, probabilitasnya adalah **0.6826** atau **68.26%**.

SOAL 25: CDF (DISKRIT)

Sebuah perusahaan mencatat jumlah keluhan yang diterima dalam satu hari, yang diwakili oleh variabel acak diskrit Z dengan nilai Z=0,1,2,3 Diketahui PMF dari Z adalah sebagai berikut:

- P(Z = 0) = 0.2
- P(Z = 1) = 0.4
- P(Z = 2) = 0.3
- P(Z = 3) = 0.1

1. **Tentukan Cumulative Distribution Function (CDF) untuk setiap nilai Z:**

   - $P(Z \leq 0) = 0.2$ $= 0.2$
   - $P(Z \leq 1) = 0.2 + 0.4$ $= 0.6$
   - $P(Z \leq 2) = 0.2 + 0.4 + 0.3$ $= 0.9$
   - $P(Z \leq 3) = 0.2 + 0.4 + 0.3 + 0.1$ $= 1$

2. **Hitung probabilitas kumulatif bahwa jumlah keluhan yang diterima adalah kurang dari atau sama dengan 2:**

   $P(Z \leq 2) = 0.2 + 0.4 + 0.3 = 0.9 = 90\%$

SOAL 26: CDF (KONTINU)

Misalkan waktu hidup sebuah mesin mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter $\lambda=0.2$
Fungsi distribusi eksponensial: $f(t) = \lambda \, . \, e^{-\lambda t}, t \geq 0$

1. **Tentukan Cumulative Distribution Function (CDF) untuk waktu hidup mesin tersebut:**
   CDF untuk distribusi eksponensial adalah:

   $$f(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

   Maka, untuk $\lambda=0.2$:

   $$f(t) = 1 - e^{-0.2t}$$

2. **Hitung probabilitas kumulatif bahwa mesin tersebut akan berfungsi selama kurang dari 5 tahun:**

   $$P\,(T \leq 5) = 1 - e^{-1}$$

   Menggunakan nilai $e^{-1} \approx 0.3679$:

$P\ (T\ \leq 5) =\ 1 -\ 0.3679 = 0.6321$

Jadi, probabilitasnya adalah **0.6321** atau **63.21%**.

SOAL 27: CDF (KONTINU)

Waktu antara kedatangan dua paket data dalam sebuah jaringan telekomunikasi diketahui mengikuti distribusi normal dengan rata-rata μ=5 detik dan simpangan baku σ=1.5.

1. **Tentukan Cumulative Distribution Function (CDF) untuk distribusi waktu kedatangan paket data tersebut:** CDF dari distribusi normal diberikan dalam bentuk integral dari PDF:

   $F\ (x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\ dt$

2. **Hitung probabilitas bahwa waktu kedatangan paket data berikutnya adalah kurang dari 6 detik:** Kita ubah ke bentuk standar distribusi normal:

   $P\ (X\ \leq\ 6) = P\left(Z \leq \frac{6\ -\ 5}{1.5}\right) = P(Z \leq 0.67)$

   Dari tabel distribusi normal, $P(Z \leq 0.67) \approx 0.7486$. Jadi, probabilitasnya adalah **0.7486** atau **74.86%**.